

Jacobi iterasyonu

Örnek

Durdurma Kriteri:

Jacobi iterasyon yönteminde işlemler istenilen doğruluk çözümü ulaşıncaya kadar devam ettirilir.

$\epsilon \rightarrow$ iterasyonla durdurma için verilen hata sınırı olmak üzere

$$\left\| \begin{pmatrix} x^{(k+1)} \\ \vdots \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x^{(k)} \\ \vdots \end{pmatrix} \right\| < \epsilon \quad \text{yada} \quad \left\| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right\| < \epsilon \quad \left. \vphantom{\left\| \begin{pmatrix} x^{(k+1)} \\ \vdots \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x^{(k)} \\ \vdots \end{pmatrix} \right\|} \right\} \text{Yaklaşık mutlak hata}$$

$$\frac{\left\| \begin{pmatrix} x^{(k+1)} \\ \vdots \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x^{(k)} \\ \vdots \end{pmatrix} \right\|}{\left\| \begin{pmatrix} x^{(k+1)} \\ \vdots \end{pmatrix} \right\|} < \epsilon$$

$$\frac{\left\| \begin{pmatrix} x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \end{pmatrix} \right\|}{\left\| x_i^{(k+1)} \right\|} < \epsilon$$

} Yaklaşık bağıl hata

Örnek

$$4x_1 - x_2 + x_3 = 7$$

$$4x_1 - 8x_2 + x_3 = -21$$

$$-2x_1 + x_2 + 5x_3 = 15$$

LDS'nin başlangıç noktasını $x^0 = (0, 0, 0)$ olarak

Jacobi iterasyonu ile $\epsilon = 0.01$ ile çözünüz

(Yaklaşık mutlak hata ile çözülür.)

$$x_1^{(k+1)} = \frac{7}{4} + \frac{1}{4} x_2^{(k)} - \frac{1}{4} x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{21}{8} + \frac{1}{2} x_1^{(k)} + \frac{1}{8} x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = 3 + \frac{2}{5} x_1^{(k)} - \frac{1}{5} x_2^{(k)}$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0	0	0
1	1.75	2.625	3
2	1.6562	3.875	3.175
3	1.925	3.85	3
4	1.9990	3.948	3
5	1.987	3.995	3.006
6	1.997	3.994	2.999
7	1.999	3.998	3

$\epsilon = 0.01$ için çözüm 7. iterasyonda

her $i = 1, 2, 3$ için $|x_i^{(7)} - x_i^{(6)}| < 0.01$ sağlanır

3.6.2 Gauss-Seidel iterasyon Yöntemi

öncelikle 2 bilinmeyenli bir L.D.S için yöntemin nasıl kullanıldığını anlayıp daha sonra sonucu genelleştirelim

$Ax = b$ LDS'inde A 2×2 boyutlu bir matris

olduğuna göre bu sistemin açık hali

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

Jacobi iterasyon yönteminde olduğu gibi 1. eşitlikten x_1 , 2. eşitlikten x_2 çözülürse

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2)$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1) \text{ elde edilir.}$$

$x^{(0)} = (x_1^{(0)} x_2^{(0)})$ başlangıç değeri yardımıyla öncelikle $x_1^{(0)}$ bulunur.

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(0)})$$

Daha sonra bu güncel değer $x_2^{(1)}$ için kullanılır.

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(1)})$$

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(k)}) \end{aligned} \quad \} \text{ Jacobi}$$

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)}) \end{aligned} \quad \} \text{ Gauss - Seidel}$$

Sonuç olarak Gauss-Seidel Yönteminde iterasyonlarda her değişkenin hesaplanmış değeri, diğer değişkenlerin hesaplanması için kullanılır. Ve böylece Jacobi iterasyon yöntemine göre çözüme yakınsama daha hızlı olur.

Gauss-Seidel yönteminde ilk olarak verilen başlangıç değerler için ilk değişkenin (x_1) değeri hesaplanır.

2. (x_2), 3. (x_3) ve diğer değişkenler için önceki işlemlerde bulunan değerler kullanılır.

Jacobi yönteminde olduğu gibi köşeye üzerinde "0" bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Örnek

$$\begin{aligned} 6x_1 - 2x_2 + x_3 &= 11 \\ -2x_1 + 7x_2 + 2x_3 &= 5 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 &= -1 \end{aligned}$$

LDS için başlangıç değeri $x^{(0)} = (0, 0, 0)$ olarak Gauss-Seidel yöntemiyle 2. iterasyon sonucu bulunur.

$$x_1^{(k+1)} = \frac{11}{6} + \frac{1}{3} x_2^{(k)} - \frac{1}{6} x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} x_1^{(k+1)} - \frac{2}{7} x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} x_1^{(k+1)} + \frac{2}{5} x_2^{(k+1)}$$

1. iterasyon

$k=0$ için

$$x_1^{(1)} = \frac{11}{6} + \frac{1}{3} x_2^{(0)} - \frac{1}{6} x_3^{(0)} = \frac{11}{6} \approx 1.8333$$

$$x_2^{(1)} = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} x_1^{(1)} - \frac{2}{7} x_3^{(0)} = \frac{26}{21} \approx 1.2381$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} x_1^{(1)} + \frac{2}{5} x_2^{(1)} = \frac{223}{210} \approx 1.0619$$

2. Iterasyon $k=1$ için

$$x_1^{(2)} = \frac{11}{6} + \frac{1}{3} x_2^{(1)} - \frac{1}{6} x_3^{(1)} =$$

$$x_2^{(2)} = \frac{5}{7} + \frac{2}{7} x_1^{(2)} - \frac{2}{7} x_3^{(1)} =$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} x_1^{(2)} + \frac{2}{5} x_2^{(2)} =$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0	0	0
1	1.8333	1.2381	1.0619
2	2.0691	1.0021	1.0147
3	1.9983	0.9953	0.9978
4	1.9988	1.0003	0.9999
5	2.0001	1.0001	1.0001
6	2.0000	1.0000	1.0000

Görüleceği üzere çözüm $x^* = (2, 1, 1)$ olduğuna göre yakınsama olmuştur. Gerçek çözüme 6. iterasyonda ulaşılmıştır.

3.6.3 İteratif Yöntemlerin Yakınsaması

Tanım: X bir reel (veya kompleks) vektör uzayı olsun. Her $x \in X$ vektörünü $\|x\|$ reel sayısına dönüştüren ve

- ① $\forall x \in X$ için $\|x\| \geq 0$ ve $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
- ② $\forall x \in X \forall \alpha \in \mathbb{R}$ için $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$,
- ③ $\forall x, y \in X$ için $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Şartlarını sağlayan reel değerli $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonuna X üzerinde bir **NORM** denir. Norm vektör veya matrislerin büyüklüğünü gösteren sayıdır. Vektör veya matrislerin büyüklüklerinin karşılaştırılmasını sağlar.

Vektör Normları

n bileşenli bir $v \in \mathbb{R}^n$ vektörü için en çok kullanılan normlar Sonsuz norm, 1 norm ve Öklid normudur. Öklid normu 2 norm olarakta bilinir.

① Sonsuz Norm:

$$\|v\|_{\infty} = \max |v_i|$$

Örneğin $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow v_1 \\ \rightarrow v_2 \\ \rightarrow v_3 \\ \rightarrow v_4 \end{matrix}$ için $\|v\|_{\infty} = |-7| = 7$
Sonsuz normu 7'dir.
mutlak değeri en büyüğü alırız

② 1-normu

$$\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

Örneğin $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}$ için $\|v\|_1 = 21$ dir
mutlak değer içinde tümünün toplamı alınır

③ 2-normu (öklid normu)

$$\|v\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right)^{1/2}$$

Örneğin $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}$ için $\|v\|_2 = \sqrt{9+36+49+25} = \sqrt{119}$
kareleri toplamının kökü alınır.

Matris Normları

Matris normları yukarıdaki tanımla verilen $(N_1), (N_2), (N_3)$ koşullarına ek olarak (N_4) A bir matris ve x vektörü
 $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$ özelliği sağlanmalıdır.

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

A_∞ (row 3)
 A_1 (col 2)

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_\infty = 6 = |-4| + |-2|$$

$$\|A\|_1 = 7 = |3| + |-4|$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{1^2 + 3^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{30}$$

$$\|B\|_\infty = 8 = |-4| + |2| + |2|$$

$$\|B\|_1 = 9 = |-2| + |3| + |-1|$$

$$\|B\|_2 = \sqrt{44} = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 3^2 + 1^2 + 2^2 + 4^2 + 2^2}$$

NOT

Jacobi ve Gauss-Seide iterasyonları genel olarak $x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c$ formundadır. Her iterasyon yönteminde yakınsama problemi vardır. Jacobi ve Gauss Seidel iterasyonunda T matrisinin, matris formlarının 1 den küçük olması durumunda yakınsama olur yani $\|T\|_{\infty} < 1$, $\|T\|_1 < 1$, $\|T\|_2 < 1$ olmalıdır.

Örnek

$$8x_1 - x_2 + 3x_3 = 1$$

$$x_1 - 5x_2 - x_3 = 0$$

$$3x_1 + x_2 + 6x_3 = 2$$

İds için Jacobi ve Gauss-Seidel yöntemleri yakınsar mı?

① ilke olarak Jacobi iterasyon yöntemi için :

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c ; k = 0, 1, 2, \dots$$

iterasyonunda T matrisini bulalım

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5} x_1^{(k)} - \frac{1}{5} x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} x_1^{(k)} - \frac{1}{6} x_2^{(k)}$$

$$X^{(k+1)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/8 & -3/8 \\ 1/5 & 0 & -1/5 \\ -1/2 & -1/6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/8 \\ 0 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\|T\|_{\infty} = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{2}{3} \right\} = \frac{2}{3} < 1$$

Jacobi iterasyonu için yeterli sınıftadır

② Gauss-Seidel iterasyon yöntemi için :

ikinci olarak Gauss-Seidel iterasyon yöntemi için
 $x^{(k+1)} = T x^{(k)} + c, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

iterasyonunda T matrisini bulalım

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5} x_1^{(k+1)} - \frac{1}{5} x_3^{(k)} =$$

$$\frac{1}{5} \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)} \right] - \frac{1}{5} x_3^{(k)} = \frac{1}{40} + \frac{1}{40} x_2^{(k)} - \frac{11}{40} x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} x_1^{(k+1)} - \frac{1}{6} x_2^{(k+1)} =$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{8} x_2^{(k)} - \frac{3}{8} x_3^{(k)} \right] - \frac{1}{6} \left[\frac{1}{40} + \frac{1}{40} x_2^{(k)} - \frac{11}{40} x_3^{(k)} \right]$$

$$= \frac{4}{15} - \frac{1}{15} x_2^{(k)} + \frac{7}{30} x_3^{(k)}$$

$$x^{(k+1)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} \\ 0 & \frac{1}{40} & -\frac{11}{40} \\ 0 & -\frac{1}{15} & \frac{7}{30} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{8} \\ \frac{1}{40} \\ \frac{4}{15} \end{bmatrix}$$

$$\|T\|_{\infty} = \max \left\{ \frac{1}{12}, \frac{12}{40}, \frac{9}{30} \right\} = \frac{1}{2} < 1 \text{ olduğuna göre}$$

Gauss-Seidel yöntemi Yatınsar

Tanım: $n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi

$i = 1, n$ için $\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|$
 Koşulu sağlıyorsa A matrisine

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$|2| + |0| < |7| \quad \checkmark$$

$$|3| + |-1| < |5| \quad \checkmark$$

$$|0| + |5| < |6| \quad \checkmark$$

$A =$ kesin
 köşegen
 baskın matristir

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & -3 \\ 4 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|4| + |-3| < 6 \quad \times$$

$B =$ kesin
 köşegen
 baskın matris değil
 $(kkB) \times$

$Ax = B$ Linear denklem Sisteminde A katsayılar
 matrisi kkB ise

① Jacobi iterasyonu

② Gauss Seidel iterasyonu

ile oluşturulan dizi herhangi başlangıç vektörü için
 sistemin çözümlüne yakınsar

Örnek

$$10x_1 - x_2 = 9$$

$$-x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 7$$

$$-2x_2 + 9x_3 = 6$$

Yakınsar mı?

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 0 \\ -1 & 10 & -2 \\ 0 & -2 & 9 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \leftarrow b \text{ Sağlar } \checkmark$$

$\leftarrow \leftarrow b$ matris olduğundan hem Jacobi hem de Gauss-Seidel iterasyonları yakınsar.

3.6.4 Hata, Rezidü, Norm ve Hoşul Sayısı

Bir sistemin Sayısal Çözümü nadiren gerçek çözümü verir. Doğrudan yöntemler (Gauss Eleme, Gauss-Jordan, LU ayrışımı) sistemin çözümünü vermesine rağmen yuvarlama hataları oluşabilir.

iteratifler yöntemlerle elde edilen çözümler Yaklaşık çözümlerdir. Ve bu yöntemlerde hata her bir iterasyonda azalmaktadır.

Hata : $AX=B$ LUS nin gerçek çözümü x_g , Sayısal çözümü x_s olsun. Bu durumda hata $e = x_g - x_s$ olur.

Ancak gerçek çözüm bilinmiyorsa gerçek hata hesaplanamaz. Çözümün hassaslığının belirlenmesinde

Rezidü değeri kullanılır. Rezidü :

$$\begin{aligned} r &= Ax_g - Ax_s = b - Ax_s \\ &= A \underbrace{(x_g - x_s)}_e = Ae \end{aligned}$$

Örnek

$$0.0004 x_1 + 19,78 x_2 = 19,7808$$

$$0.5432 x_1 + x_2 = 2,0864$$

İds için hatayı ve rezidü değerini hesaplayın

Bu sistemin bir nümerik (sayısal) yöntemle bulunan Sayısal Çözümü

$$x_4 = \begin{bmatrix} 3,6819 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ olsun (Bu bilgi verilmiş olsun)}$$

Bu sistemin gerçek çözümü $x_g = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

$$\text{Hata } e = x_g - x_s = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3,6819 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1,6819 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rezidü } r = b - Ax_s =$$

$$\begin{bmatrix} 19,7808 \\ 2,0864 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.0004 & 19,78 \\ 0,5432 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3,6819 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0007 \\ -0,9136 \end{bmatrix}$$

$$\text{Tanım: } \kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

Sayına A matrisinin Koşul Sayısı denir

Koşul Sayısı matrisin hesaplamalar için güvenilirliğini

Bir ölçüsüdür. Birim matris için koşul sayısı 1 dir.
Ve birim matris en kötü koşul sayısına sahiptir.
Yani herhangi bir matrisin koşul sayısı 1 veya
daha büyüktür

NOT

Bir problemin çözümü problemi tanımlayan
parametrelerdeki küçük değişikliklere hassas ise
problem kötü koşullu denir. Koşul sayısı 1'e
yakın olursa problem iyi koşulludur

Örnek

$$10x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 13$$

$$-2x_1 + 15x_2 - 3x_3 + 0,5x_4 = 42$$

$$2x_1 - 4x_2 + 11x_3 + 1,5x_4 = -13$$

$$0,5x_1 - 2,5x_2 + 5,5x_3 - 15x_4 = 22$$

LDS için gerçektir çözüm:

$$x_g = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ olarak verilsin}$$

a) Bu LDS için Jacobi yöntemi yakınsarmı?

b) Bu sistemin Sayısal çözümü Jacobi yöntemi ile $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, x_4^{(0)}) = (0, 1, 1, 1)$

başlangıç vektörünü kullanarak 5 iterasyon için hesapla

c) Gerçek hata (e) ve rezidü (r) değerini bulunuz

d) x_g, e, r ve b vektörlerin Sonsuz normunu hesaplayın

e) Sonsuz normu için A matrisinin Koşul Sayısını bulur

f) A matrisinin Koşul Sayısını 1 normuna göre hesapla

a)
$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 15 & -3 & 0,5 \\ 2 & -4 & 11 & 1,5 \\ 0,5 & -2,5 & 5,5 & -15 \end{bmatrix}$$

K & B matrisi sağladığı için Jacobi yöntemi yakınsar

b) Jacobi Yöntemi ile 5 iterasyon için elde edilen çözümler aşağıdaki tabloda verilmektedir

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
0	0	1	1	1
1	1,6000	2,9667	-0,9545	-1,2667
2	1,3121	2,8646	-0,2212	-2,2578
3	0,9313	3,0060	-6,0708	-1,9815
4	1,0132	2,9761	0,0121	-1,9626
5	1,0076	3,0029	-0,0162	-1,9244

0 halde

$$x_3 = \begin{bmatrix} 1,0076 \\ 3,0029 \\ -0,0162 \\ 1,9244 \end{bmatrix}$$

Sayısal Çözümü
bulunmuş olur.

c)

gerçek hata

$$e = x_9 - x_5 =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1,0076 \\ 3,0029 \\ -0,0162 \\ -1,9244 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0076 \\ -0,0029 \\ -0,0162 \\ -0,0756 \end{bmatrix}$$

Resíduo

$$r = b - Ax_s$$

Resíduo

$$\text{veya } r = Ae$$

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 15 & -3 & 0,5 \\ 2 & -4 & 11 & 1,5 \\ 0,5 & -2,5 & 5,5 & -15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,0076 \\ -0,0029 \\ -0,0162 \\ -0,0756 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3157 \\ -0,5521 \\ 1,6650 \\ 2,0284 \end{bmatrix}$$

$$d) \|x_g\| = 3$$

$$\|e\|_{\infty} = 0,0076$$

$$\|r\|_{\infty} = 2,0284$$

$$\|b\|_{\infty} = 42$$

$$e) \kappa(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = (23,5) \times 0,1457 = 3,424$$

$$\|A^{-1}\| = \begin{bmatrix} 0,1014 & 0,0039 & 0,0018 & -0,0260 \\ 0,0108 & 0,0725 & 0,0178 & 0,0020 \\ -0,0140 & 0,0260 & 0,0928 & 0,0129 \\ -0,0036 & -0,0024 & 0,0311 & -0,0629 \end{bmatrix}$$

$$f) \kappa(A) = \|A\|_1 \|A^{-1}\|_1$$

$$= 22,5 \cdot 0,1435 = 3,2288$$

4. Bölüm

Lineer Olmayan Denklemlerin ve Denklemler Sisteminin Çözümü

2 veya daha yüksek dereceden Polinomlar veya trigonometrik, logaritmik, üstel, köklü gibi lineer olmayan fonksiyonlar kullanılarak oluşturulan denklemler lineer olmayan denklemlerdir.

Şimdi lineer olmayan denklemlerin ve denklemler sisteminin çözümünde en çok kullanılan sayısal yöntemleri ele alalım

4.1 ikiye bölme veya (yarılama) yöntemi

$f(x) = 0$ denkleminin çözümü için kapalı bir yöntem olan ikiye bölme yönteminde Verilen bir $[a, b]$ başlangıç aralığında araştırmaya başlanır. Burada f fonksiyonunun incelenen aralıқта tek bir çözüme sahip, sürekli bir fonksiyon olduğu kabul edilir. incelenen aralıқта kök olup olmaması $(f(x) = 0)$ kök, çözüm $f(a) \cdot f(b) < 0$ şartı kullanılarak kontrol edilir. Ancak $f(a)$ ve $f(b)$ zıt işaretli olduğunda bu çarpım negatif olacağından Bu durum ara değer teoreminde a, b aralığında kökün varlığını gösterir. a, b aralığında kök olduğu belirlendikten sonra 2 ye bölme yöntemi ile ilk iterasyon için kök sayısal olarak $m = \frac{a+b}{2}$ eşitliği ile hesaplanır.

$f(a) \cdot f(m) < 0$ ise $[a, m]$ aralığında kök vardır

$b = m$ alınarak (I) yardımıyla işlemler tekrarlanır

$f(a) f(m) > 0$ ise $[a, m]$ aralığında kök vardır
 $a = m$ alınarak yeni aralığa (I) yardımıyla tekrarlanır

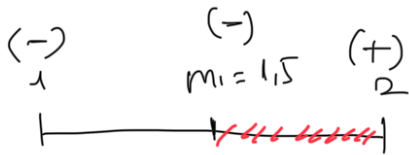
$f(a) f(m) = 0$ ise kök m değeridir

iterasyonlar $\left| \frac{b-a}{2^n} \right| < \epsilon$ durdurma kriterine göre
bitirilir

Not 2'ye bölme yönteminde direkt edilmesi gereken en önemli nokta başlangıçta alınan aralıkta sadece tek bir kökün bulunması gerektiridir.

Şimdi 2'ye bölme yöntemini grafiklerle gösterelim

örnek $f(x) = x^2 - 3$ fonksiyonunun köküne bir yaklaşım bulmak için $[1, 2]$ aralığında 2'ye bölme yöntemini kullanarak 4 iterasyon için kök değerini hesaplayınız



$$f(1) = -2 < 0$$

$$f(2) = 1 > 0$$

$$m_1 = \frac{1+2}{2} = 1.5 \rightarrow \text{1. iterasyon}$$

$$f(1.5) = -0.75 < 0$$



$$m_2 = \frac{1.5+2}{2} = 1.75 \rightarrow \text{2. iterasyon}$$

$$f(1.75) = 0.0625 > 0$$

$$m_3 = \frac{1.5+1.75}{2} = 1.625 \rightarrow \text{3. iterasyon}$$

$$f(1.625) = -0.3594 < 0$$

$$m_4 = \frac{1.625 + 1.75}{2} = 1.6875 \rightarrow 4. \text{ iterasyon}$$

4.2 Sabit Nokta İterasyonu

$f(x) = 0$ eşitliğinin çözülmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde $f(x) = 0$ eşitliği $x = g(x)$ şeklinde yeniden yazılır. $x = g(x)$ eşitliğini sağlayan x değerlerine Sabit nokta denir. Belirli bir başlangıç değeri için ardışık işlemlerle nümerik çözüme ulaşılır. Yaklaşık kök değeri $x_{n+1} = g(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ eşitliği kullanılarak bulunur.

Bu eşitlikte $g(x)$ fonksiyonuna iterasyon fonksiyonu denir. Sabit nokta iterasyon yönteminin iyi sonuç vermesi $g(x)$ fonksiyonuna önemli olarak bağlıdır. Bu yöntemle kökleri bulmak için ilk olarak iterasyon fonksiyonu seçilmelidir. iterasyon fonksiyonu birden fazla şekilde seçilebilir.

Örnek $f(x) = x^2 - x - 2 = 0$ fonksiyonu için

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$g(x) = x^2 - 2$$

$$x = x^2 - 2$$

$$x^2 = x + 2$$

$$g(x) = \sqrt{x+2}$$

$$x = \sqrt{x+2}$$

$f(x) = 0$ eşitliği için yazılan $x_{n+1} = g(x)$ fonksiyonlarının tümü yetersizdir veya hiçbirisi yetersizdir iterasyon

işleminin jübın soması $|g'(x_0)| < 1$ yozınsazlıđ şartının kontrolü ile sađlanır. Bu şart Problemın bađında kontrol edilmelidir.

① Eđer her $x \in [a, b]$ için g fonksiyonu $[a, b]$ aralıđında sızređli ve $g(x) \in [a, b]$ ise g fonksiyonunun $[a, b]$ aralıđında sabit noktası vardır

② Ek olarak, g fonksiyonunun (a, b) aralıđında türevi var ve her $x \in (a, b)$ için

$$|g'(x)| < 1$$

ise g fonksiyonunun $[a, b]$ aralıđında tek bir sabit noktası vardır.

NOT Sabit nokta iterasyon yöntemi daha önceki yöntemlerde kullanılan gerçeđ veya yadıđıştı bađıl hata, mutlak hata gibi durdurma kriterleri kullanılarak sınırlandırılır.

Örnek $f(x) = 4.5x - 2\cos x$ fonksiyonunun kökünü Sabit nokta iterasyon yöntemi ile çözesilmeđ için uygun iterasyon formülünü bađlangıç noktasının $x_0 = 0,1$ olması durumunda belirleyiniz. Kök deđerini ve yadıđıştı bađıl hata deđerlerini n iterasyon için hesaplayınız

$$\textcircled{1} \quad \frac{9}{2}x - 2 \cos x = 0$$

$$g(x) \Rightarrow x = \boxed{\frac{4}{9} \cos x}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{9}{2}x - 2 \cos x = 0$$

$$\frac{9}{4} = \cos x$$

$$g(x) \Rightarrow x = \boxed{\cos^{-1}\left(\frac{9}{4}x\right)}$$

$\textcircled{1}$

$g(x) = \frac{4}{9} \cos x$ iterasyon fonksiyonunun yakınsaklık şartını kontrol edelim

$\textcircled{2}$

$g(x) = \cos^{-1}\left(\frac{9}{4}x\right)$ iterasyon fonksiyonunun yakınsaklık şartını kontrol edelim

$$\textcircled{2} \quad |g'(0,1)| \approx |-2,310| > 1 \quad x$$

$\textcircled{1} \quad g'(x) = -\frac{4}{9} \sin x \Rightarrow |g'(x)| < 1$ özel olarak $|g'(0,1)| < 1$ olup yakınsaklık şartı sağlanır.

o halde , iterasyon formülü

$$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{4}{9} \cos x_n, \quad n=0,1,2, \dots$$

$$n=0 \quad x_1 = \frac{4}{9} \cos x_0 = \frac{4}{9} \cos(0,1) = 0,442$$

(1. iterasyon)

$$E_1 = \frac{|0,442 - 0|}{|0,442|} = \text{0\% 77,4}$$

$n = 1$
(2. iterasyon)

$$x_2 = \frac{4}{9} \cos x_1 = \frac{4}{9} \cos (0.442) = 0.401$$

$$E_2 = \frac{|0.401 - 0.442|}{|0.401|} = \% 10,2$$

$n = 2$
(3. iterasyon)

$$x_3 = \frac{4}{9} \cos (0.401) = 0.409$$

$$E_3 = \frac{|0.409 - 0.401|}{|0.409|} = \% 1,96$$

$n = 3$
(4. iterasyon)

$$x_4 = \frac{4}{9} \cos (0.409) = 0.408$$

$$E_4 = \% 0,25$$

4.4 Newton Yöntemi

Bu yöntem sürekli türemlenebilir bir $f(x)$ fonksiyonu için $f(x) = 0$ denkleminin sayısal çözümünü bulmaya yarar. Bu yöntemde ilk olarak çözümü bir başlangıç tahmini x_0 ile işleme başlanır. 2. tahmin olan x_1 değeri f fonksiyonuna $(x_0, f(x_0))$ noktasında çizilen teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisisidir. 3. tahmin olan x_2 değeri, benzer şekilde f fonksiyonuna $(x_1, f(x_1))$ noktasında çizilen teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisi olur. diğer kök tahminleride benzer olarak elde edilir.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad , n = 0, 1, 2, \dots$$

Örnek

$f(x) = \frac{5}{x} - 2$ fonksiyonunun kökünü

a) $x_0 = 5,2$

b) $x_0 = 3$

c) $x_0 = 0,5$

buş değerleri için Newton yöntemiyle bulunuz.

$$f'(x) = -\frac{5}{x^2} \quad , \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\left(\frac{5}{x_n} - 2\right)}{-\frac{5}{x_n^2}} = 2x_n \left(1 - \frac{x_n}{5}\right)$$

a) $x_0 = 5,2$

$$x_1 = 2x_0 \left(1 - \frac{x_0}{5}\right) = -0,416$$

$$x_2 = -0,901$$

$$x_3 = -2,127$$

$$x_4 = -6,064 \quad \text{bu başlangıç değeri için ıraç sama vardır}$$

b) $x_0 = 3$

$$x_1 = 2,4$$

$$x_2 = 2,496$$

$$x_3 = 2,500$$

$$x_4 = 2,500$$

bu başlangıç değeri
için yakın sama var

c) $x_0 = 0,5$

$$x_1 = 0,9$$

$$x_2 = 1,476$$

$$x_3 = 2,081$$

$$x_4 = 2,430$$

bu başlangıç değeri
için yakın sama var

~~NOT~~ Newton yönteminin başlangıç değerinin köke
yakın seçilmesi $f'(x)$ değerlerinin 0 olmamasına eliktat edilir

4.5 Lineer Olmayan Denklemlerinin
Sayısal Çözümleri

2 veya daha fazla lineer olmayan eşitlikten oluşan denklemlerdir. Örneğin:

$$2x + 5xy = 9$$

$$x^2 - 5xy = 1$$

iki bilinmeyenli bir LONS'dir. Lineer olmayan Denk. Sis.

Böyle bir sistemin çözümünü (kökünü) bulmak demek 2 denkleminde aynı anda sağlayan değerleri bulmak demektir.

Genel olarak n bilinmeyenli n denklemden oluşan LONS'dir

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

Doğrusal olmayan sistemlerin sayısal çözümünde en çok Newton ve Sabit nokta iterasyon yöntemi kullanılır.

Newton Yöntemi

Öncelikle 2 boyutlu LONS'lerin çözümü için Newton yöntemine bakalım.

$f_1(x, y) = 0$, $f_2(x, y) = 0$ sisteminin çözülebilmesi için

x_0 ve y_0 tahmini çözümlerinin problemin başında

belli olması gerekir. Bu başlangıç değerleri kullanılarak

x_1 ve y_1 çözümleri bulunur. Bunun için: $\partial \rightarrow$ türevi demek

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} \end{bmatrix}}_J \cdot \begin{bmatrix} \overset{Dx}{x_1 - x_0} \\ \underset{Dy}{y_1 - y_0} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} f_1(x_0, y_0) \\ f_2(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} - J_{(x_0, y_0)}^{-1} \begin{bmatrix} f_1(x_0, y_0) \\ f_2(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

$$1 \Rightarrow n+1 \quad 0 \Rightarrow n$$

Örnek

$$x^2 + y^2 - 8x - 4y = -11$$

$$x^2 + y^2 - 20x + 75 = 0$$

L005'nin çözümünü iki iterasyon için bulunuz
(Newton yöntemi ile bulunuz)

$(x_0, y_0) = (2, 4)$ alınır

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 8x - 4y + 11 = 0$$

$$f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 20x + 75 = 0$$

$$f_1(2, 4) = -1$$

$$f_2(2, 4) = 55$$

$$J = \begin{bmatrix} 2x-8 & 2y-4 \\ 2x-20 & 2y \end{bmatrix}$$

$$J_{\begin{smallmatrix} (2,4) \\ x \ y \end{smallmatrix}} = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -16 & 8 \end{bmatrix}$$

$n=0$ için 1. iterasyon :

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} - J_{(2,4)}^{-1} \begin{bmatrix} f_1(2,4) \\ f_2(2,4) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1/4 & -55/8 \\ -1/12 & -55/8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 73/8 \\ 91/8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9,125 \\ 11,375 \end{bmatrix}$$

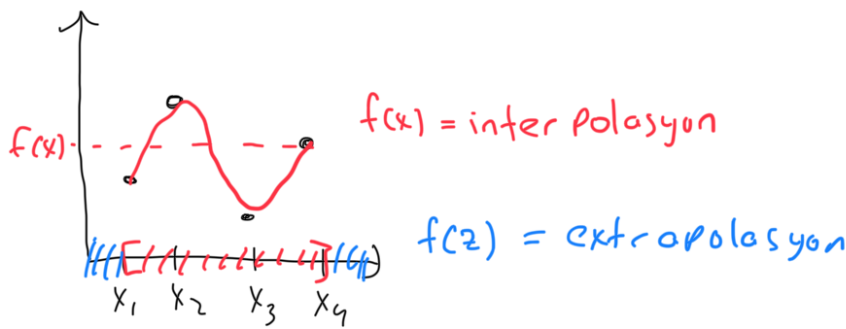
$n=1$ için 2. iterasyon :

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,543705 \\ 6,631108 \end{bmatrix}$$

5. BÖLÜM İNTERPOLASYON

Bir f fonksiyonunun belirli noktalarda aldığı değerler bilindiğinde bu noktalar arasında bulunan ve değeri bilinmeyen bir noktada fonksiyonun değerinin Yaklaşık olarak hesaplanması işlemine interpolasyon denir.

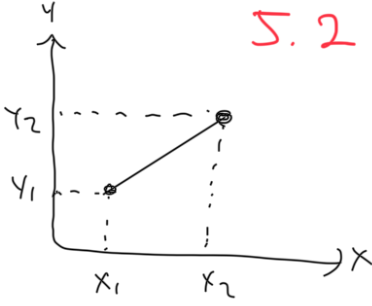
Örneğin x_1, x_2, x_3, x_4 noktalarında $f(x_1), f(x_2), f(x_3), f(x_4)$ değerleri bilindiğinde bu noktalar arasında değeri bilinmeyen bir x değişkenine karşılık gelen $f(x)$ değerinin hesaplanması interpolasyon işlemidir.



Verilen noktaların arasındaki değerlerin bulunması işlemine interpolasyon denirken, verilen noktaların dışındaki değerlerin bulunması işlemine extrapolasyon denir.

interpolasyon için yaygın olarak kullanılan yöntem, verilen noktalardan geçen bir polinom kullanmaktır. Yani $f(x)$ fonksiyonuna bir $P(x)$ polinomu ile yaklaşım sağlanır: $P(x)$ sağlanır $f(x) \approx P(x)$

5.2 Doğrusal İNTERPOLASYON



x_1 y_1 ve x_2 y_2 Veri noktalarından geçen polinom bir doğrudur. Bu durumda :

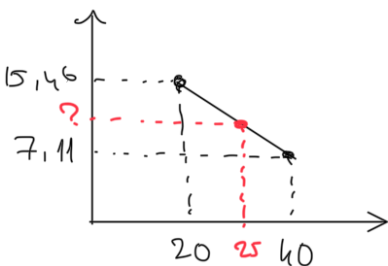
$$f(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

eşitliği ile $f(x)$ hesaplanır.

Örnek Bir baz istasyonundan yayılan elektromanyetik güç yoğunluğu belirli mesafelerde tabloda verildiği gibi ölçülmüştür.

x_i (m) mesafe	20	40
y_i (mw/m ²) güç yoğunluğu	15,46	7,11

25 m sonraki güç yoğunluğunu doğrusal interpolasyon ile hesaplayınız



$$y - 15,46 = \frac{15,46 - 7,11}{20 - 40} (x - 20)$$

$$f(25) = 13,3725 \text{ mw/m}^2$$

5.3 LAGRANGE İNTERPOLASYON

$n+1$ tane (x_i, y_i) verisi verilmiş olsun.

$$p(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$$

mümkün olan en küçük dereceden $p(x)$ polinomuna interpolasyon denir.

$(x_0, x_1, \dots, x_n)$ farklı reel sayılar ise bu durumda keyfi $(y_0, y_1, \dots, y_n)$ sayıları için $p_n(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$ olacak biçimde derecesi en fazla n olan tek bir $p_n(x)$ polinomu vardır. Bir başka ifade ile interpolasyon formu tektir.

(x_0, y_0) noktaları için 0. dereceden interp. pol.

$$p_0(x) = y_0 \text{ olur.}$$

(x_0, y_0) ve (x_1, y_1) noktaları için 1. dereceden interp. pol :

$$p_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1 \text{ olur.}$$

(x_0, y_0) , (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) noktaları için 2. dereceden interp. pol. :

$$p_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} y_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} y_2$$

Genel olarak $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ noktaları için n . dereceden interpol. pol.

$$p_n(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)} \cdot y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\dots(x_1-x_n)} \cdot y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\dots(x_n-x_{n-1})}$$

$$L_i(x) = \frac{(x-x_0) \cdot (x-x_1) \cdot \dots \cdot (x-x_{i-1}) \cdot (x-x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x-x_n)}{(x_i-x_0) \cdot (x_i-x_1) \cdot \dots \cdot (x_i-x_{i-1}) \cdot (x_i-x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_i-x_n)}$$

$$= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j} = P_n(x) \sum_{i=0}^n L_i(x) y_i \text{ şeklinde yazılabilir}$$

↳ n. dereceden Lagrange interpolasyon

Örnek

x	x_0	x_1	x_2
1	3	5	
y	8	4	-8
	y_0	y_1	y_2

Tabloya göre 2. dereceden Lagrange interpolasyonu ile $x=2$ için yaklaşık $f(2)$ değerini bulunuz

$$P_2(x) = L_0(x) \cdot y_0 + L_1(x) \cdot y_1 + L_2(x) \cdot y_2$$

$$= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \cdot y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \cdot y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} \cdot y_2$$

$$= \frac{(x-3)(x-5)}{(1-3)(1-5)} \cdot 8 + \frac{(x-1)(x-5)}{(3-1)(3-5)} \cdot 4 + \frac{(x-1)(x-3)}{(5-1)(5-3)} \cdot (-8)$$

$$= -x^2 + 2x + 7 \text{ olduğuna göre } f(2) \approx P(2) = 7 //$$

örnek $(2, 4)$ ve $(5, 1)$ noktalarından geçen
1. derecen Lagrange interpolasyon polinomunu bulunuz

$$p_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot y_1$$

$$\frac{x - 5}{2 - 5} \cdot 4 + \frac{x - 2}{5 - 2} \cdot 1 = -x + 6$$

Bu polinom aslında verilen noktalardan geçen
doğru denklemdir.

örnek $(-2, 4)$, $(0, 2)$, $(2, 8)$ noktalarından geçen
2. dereceden Lagrange interpolasyon polinomunu bulunuz

$$= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \cdot y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \cdot y_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \cdot y_2$$

$$= \frac{x(x - 2)}{-2 \cdot (-4)} \cdot 4 + \frac{(x + 2)(x - 2)}{2 \cdot (-2)} \cdot 2 + \frac{(x + 2) \cdot x}{4 \cdot 2} \cdot 8$$

$$= x^2 + x + 2$$

5.4 Newton INTERPOLASYONU

x_0, x_1, x_n şeklinde $n+1$ tane noktadan geçen

n . dereceden Newton interpolasyon polinomunun genel formu

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{n-1})$$

Burada $a_0, a_1, \dots, a_n$ kat sayıları

$p_n(x_i) = f(x_i)$, $i = \overline{0, n}$ eşitlikleri yardımıyla bulunur

$$p_n(x_0) = \boxed{a_0 = f(x_0)}$$

$$p_n(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = f(x_1) \Rightarrow a_1$$

Şimdi "bölünmüş farklar" gösterimi ile katsayıların ifadesine bakalım

Sıfırıncı bölünmüş fark : $f[x_i] = f(x_i)$

Birinci bölünmüş fark :
$$\frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

İkinci bölünmüş fark :
$$\frac{f[x_{i+2}] - f[x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_{i+1}}$$

k 'nci bölünmüş fark :
$$\frac{f[x_{i+k}] - f[x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_{i+k-1}}$$

olarak tanımlarız. Bu durumda, n . bölünmüş fark

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

olarak yazılır. Böylece Newton interpolasyon polinomunda verilen $a_0, a_1, \dots, a_n$ katsayıları için bölünmüş farklar yardımıyla :

$$a_0 = f[x_0]$$

$$a_1 = f[x_0, x_1]$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$$

⋮

$$a_n = f[x_0, x_1, \dots, x_n] \text{ olduğu görülür}$$

Örnek $\overset{x_0}{\uparrow} \overset{f(x_0)}{\uparrow} (-2, 4), \overset{x_1}{\uparrow} \overset{f(x_1)}{\uparrow} (0, 2), \overset{x_2}{\uparrow} \overset{f(x_2)}{\uparrow} (2, 8)$ noktalarından geçen 2. dereceden Newton interpolasyon polinomunu bulunuz.

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$a_0 = f[x_0] = f(x_0) = f(-2) = 4$$

$$a_1 = f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{2 - 4}{0 - (-2)} = -1$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - \boxed{f[x_0, x_1]}}{x_2 - x_0} \rightarrow -1$$

$$\frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} + 1}{2 - (-2)} = \frac{\frac{8 - 2}{2 - 0} + 1}{4} = 1$$

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$4 - 1 \cdot (x + 2) + 1 \cdot (x + 2)(x - 0)$$

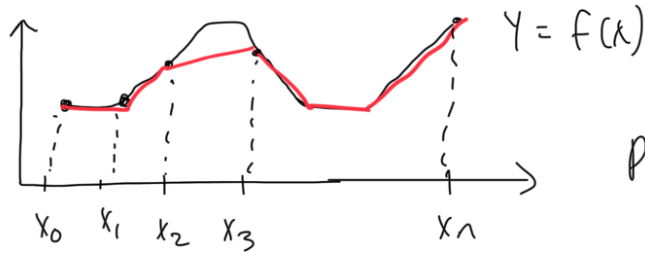
$$= x^2 + x + 2$$

5.5 SPLINE INTERPOLASYONU

Spline interpolasyonda parçalı polinom yaklaşımı kullanılır.

(i) parçalı interpolasyon yaklaşımı

Bu yaklaşımda $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$ veri noktalarına her alt aralık için doğrularla yaklaşım yapılır.



Parçalı lineer Spline interpolasyonu

Böyle bir yaklaşım sürekli'dir ama alt aralıkların uç noktalarında 1. türev Süreksizdir.

parçalı lineer interpolasyonu: $\rightarrow$ Eğim

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = y_0 + m_0(x - x_0), & x \in [x_0, x_1] \text{ ise} \\ S_1(x) = y_1 + m_1(x - x_1), & x \in [x_1, x_2] \text{ ise} \end{cases}$$

$$S_{n-1}(x) = y_{n-1} + m_{n-1}(x - x_{n-1}), \quad x \in [x_{n-1}, x_n] \text{ ise}$$

Burada eğimler $m = \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k}, \quad k = 0, n-1$

Örnek

x	x_0	x_1	x_2	x_3
2	2	2,5	4	8
y	3	4,5	6	5
	y_0	y_1	y_2	y_3

parçalı Linear interpolasyon yaklaşımını $\vee$ $f(6)$ değerini yaklaşıklık olarak bulunuz (f fonksiyonu ile veriler tabloda verilmiştir)

$$m_0 = \frac{4,5 - 3}{2,5 - 2} = 3$$

$$m_1 = \frac{6 - 4,5}{4 - 2,5} = 1$$

$$m_2 = \frac{5 - 6}{8 - 4} = -0,25$$

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 3 + 3(x-2) = 3x-3, & x \in [2, 2,5] \\ S_1(x) = 4,5 + 1(x-2,5) = x+2, & x \in [2,5, 4] \\ S_2(x) = 6 - 0,25(x-4) = -0,25x+7, & x \in [4, 8] \end{cases}$$

$$f(6) \approx S(6) = S_2(6) = \frac{-6}{4} + 7 = 5,5$$

(ii) Parçalı Kuadratik (2. dereceden) interpolasyon Yaklaşımı

Her bir alt aralık için 2. dereceden polinomlar

$$S_k(x) = a_k x^2 + b_k x + c_k; k = 0, 1, \dots, n-1 \text{ Şeklinde alınır}$$

Böylece Parçalı Kuadratik spline interpolasyon polinomu

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = a_0 x^2 + b_0 x + c_0 & x \in [x_0, x_1] \text{ ise} \\ S_1(x) = a_1 x^2 + b_1 x + c_1, & x \in [x_1, x_2] \text{ ise} \\ \vdots & \\ S_{n-1}(x) = a_{n-1} x^2 + b_{n-1} x + c_{n-1}, & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

$3n$ tane bilinmeyen var. aşağıdaki varsayımlar sonucu elde edilir

① iç veri noktalarında fonksiyon değerleri eşittir
 $S_{k-1}(x_k) = y_k = S_k(x_k); k = 1, 2, \dots, n-1$

② ilk ve son fonksiyonlar uç noktalardan geçer
 $S_0(x_0) = y_0$
 $S_{n-1}(x_n) = y_n$ olmalıdır

③ iç veri noktalarında fonksiyonların 1. türevleri eşittir
 $S'_{k-1}(x_k) = S'_k(x_k), k = 1, \dots, n-1$

④ ilk noktada 2. türevin 0 olduğu kabul edilir
 $S''_0(x_0) = 2a_0 = 0 \Rightarrow a_0 = 0$ olmalıdır

1) İc düğüm noktalarında fonksiyon değerleri eşittir. Yani:

$$S_{k-1}(x_k) = y_k = S_k(x_k) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

2) İlk ve son fonksiyonlar uç noktalardan geçer. Yani:

$$\begin{aligned} S_0(x_0) &= y_0 \\ S_{n-1}(x_n) &= y_n \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{tablo verildiği zaman} \\ \text{ise geçer} \end{array} \right)$$

3) İc düğüm noktalarında fonksiyonların 1. türevleri eşittir. Yani:

$$S'_{k-1}(x_k) = S'_k(x_k) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

4) İlk noktada 2. türevin 0 olduğu kabul edilir. Yani:

$$S''_0(x) = 2a_0 = 0, \quad a_0 = 0$$

Örnek:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = -x + A, & x \in [3, 4.5] \\ S_1(x) = 0.64x^2 + Bx + 18.46, & x \in [4.5, 7] \\ S_2(x) = Cx^2 + 24.6x - 91.3, & x \in [7, 8] \end{cases}$$

Fonksiyonunun parçalı kuadratik interpolasyon polinomu olabilmesi için A, B, C değerleri ne olmalıdır?

1. ve 3. koşulları sağlamasına bakalım:

$$\left. \begin{aligned} S_0(4.5) &= S_1(4.5) \\ S_1(7) &= S_2(7) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{1. Kosal} \\ \text{3. Kosal} \end{array} \quad \begin{aligned} -4.5 + A &= 0.64(4.5)^2 + 4.5B + 18.46 \\ 0.64(49) + 7B + 18.46 &= 49C + 24.6(7) - 91.3 \end{aligned}$$

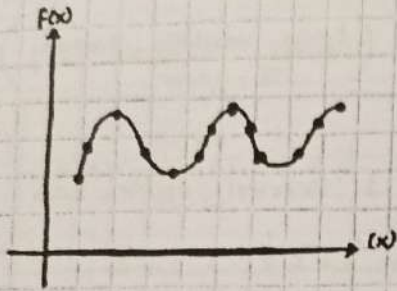
$$\left. \begin{aligned} S'_0(4.5) &= S'_1(4.5) \\ S'_1(7) &= S'_2(7) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{2. Kosal} \\ \text{4. Kosal} \end{array} \quad \begin{aligned} -1 &= 1.28(4.5) + B \\ 1.28(7) + B &= 2C(7) + 24.6 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} B = -6.76 \\ C = -1.6 \end{array} \right\}$$

İlk denklemde B ve C'yi yerine yazarsak: $A = 5.5$

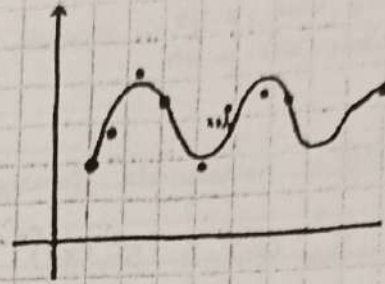
6. Bölüm : Eğri Uydurma

Eğri uydurma bir dizi veri noktasına en iyi uyum eğrisi bulma işlemidir.

Bulunan fonksiyon tüm veri noktalarından geçmek zorunda değildir.



İnterpolasyon

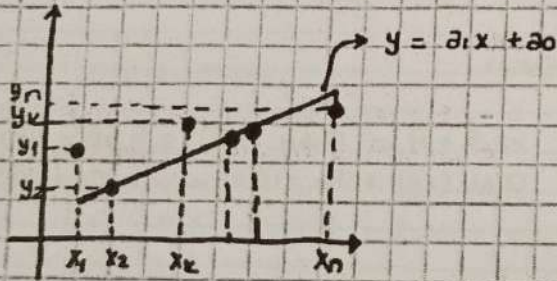


Eğri Uydurma

Başlangıçta verilerin hangi fonksiyon ile temsil edileceği bilinmediğinden bu fonksiyon doğru, parabol, üstel fonksiyon gibi çeşitli fonksiyonların denenmesi ile bulunur.

Eğri uydurma işlemi en küçük kareler yöntemi ile yapılmaktadır. Bu bölümde en küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma teknikleri anlatılacaktır.

Doğrusal Eğri Uydurma



Verilere en uygun doğrusal fonksiyonun bulunması isteniyorsa bu fonksiyonun $y = a_1x + a_0$ formunda olduğu kabul edilir ve a_0 ve a_1 'in bulunması hedeflenir.

(x_k, y_k) noktası ile $y = a_1x + a_0$ doğrusu arasındaki dikey uzaklık

$$d_k = y_k - (a_1x_k + a_0)$$

olur.

Bu yöntem için amacımız d_k dikey uzaklıklarının kareleri toplamını minimum yapmaktır.

Yeni amacımız

$$E = E(a_0, a_1) \\ = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2 \quad (*)$$

ifadesini minimum yapan a_0 ve a_1 değerlerini bulmaktır.

$E(a_0, a_1)$ ifadesinin minimum olmasını istendiğinden E 'nin a_0 ve a_1 e göre kısmi türevleri alınır ve sıfıra eşitlenir.

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial a_1} = 0}$$

(*) ifadesini kullanarak türevleri alalım:

$$\begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)] \cdot (-1) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)] \cdot (-x_i) = 0 \end{cases}$$

$$y = [f(x)]^n \\ y' = n[f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$$

Düzenlerse :

$$(I) \begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

okur.

(I) matris formunda

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

okur.

Örnek: Aşağıdaki tabloda verilen verilere yaklaşımlı yapan doğruyu en küçük kareler yöntemi ile bulunuz. E hatasını hesaplayınız.

i	1	2	3	4	5
x_i	-4	-2	0	2	3
y_i	-3	2	0	1	2

	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	-4	-3	16	12
2	-2	2	4	-4
3	0	0	0	0
4	2	1	4	2
5	3	2	9	6
Σ	-1	2	33	16

$\sum_{i=1}^5 x_i = -1$

$\sum_{i=1}^5 y_i = 2$

$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 33$

$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 16$

(1) ile verilen sistemi yazalım.

$$\begin{cases} a_0 \cdot 5 + a_1 \sum_{i=1}^5 X_i = \sum_{i=1}^5 Y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^5 X_i + a_1 \sum_{i=1}^5 X_i^2 = \sum_{i=1}^5 X_i Y_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5a_0 - a_1 = 2 \\ -a_0 + 33a_1 = 16 \end{cases} \quad a_0 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$y = a_1 x + a_0$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i=1}^5 [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2 \\ &= [(-3) - (-3/2)]^2 + [2 - (-1/2)]^2 \\ &\quad + [0 - 1/2]^2 + [1 - 3/2]^2 + 0^2 = 9 \end{aligned}$$

Yüksek Dereceli Polinomlarla Eğri Uydurma

Veri noktalarına en iyi uyan ki veya daha yüksek dereceli bir polinomla eğri uydurma polinomunun katsayılarının bulunması işlemidir.

İlk olarak 2. dereceden bir polinomla eğri uydurma işlemine bakalım.

$$P_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$E = E(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)]^2$$

a_0, a_1 ve a_2 'yi bulmak için

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] (-1) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] (-x_i) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] (-x_i^2) = 0$$

sistem çözülür.

Düzenlersek :

$$(II) \begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{cases}$$

(II) nin çözülmesi ile verilere en iyi uyan $y = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ 2. derece polinomu (parabol) elde edilir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda verilen verilere yaklaşım yapan parabolü en küçük kareler yöntemiyle bulunuz. E'yi hesaplayınız.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_i	0	0.25	0.5	0.75	1
y_i	1	1.280	1.648	2.117	2.713
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5

$n=5$

(II) ile verilen sistemde yerine yazalım:

$$\begin{cases} 5a_0 + 2.5a_1 + 1.875a_2 = 8.7680 \\ 2.5a_0 + 1.875a_1 + 1.5625a_2 = 5.4511 \\ 1.875a_0 + 1.5625a_1 + 1.3828a_2 = 4.4015 \end{cases} \quad \begin{cases} a_0 = 1.0051 \\ a_1 = 0.8642 \\ a_2 = 0.8437 \end{cases}$$

Polinomu oluşturalım:

$$P_2(x) = 0.8437x^2 + 0.8642x + 1.0051$$

E'yi hesaplayalım:

$$E = \sum_{i=1}^5 [y_i - (0.8437x_i^2 + 0.8642x_i + 1.0051)]^2 = (2.7413) \cdot 10^{-4}$$

NOT: Yüksek dereceli polinomlar için de benzer yaklaşım yapılır.

7. Bölüm:

SAYISAL TÜREV

Analitik olarak türevin hesaplanmasının çok zor olduğu veya mümkün olmadığı durumlarda sayısal türev teknikleri kullanılır.

Fonksiyonun kendisinin değil de sadece belirli noktadaki değerinin bilindiği durumlarda sayısal türev ile istenilen noktada bir türev yaklaşımı elde edilebilir. Yani sayısal türev grafik veriler yardımı ile fonksiyonun değerinin hesaplanması işlemidir.

Bir ölçüm sonucu hesaplanmış sayısal verilerle türev hesaplanırken türevin var olduğu kabul edilir.

Sayısal Türev Yöntemleri

1. Mertebeden Türev için Sonlu Fark Yaklaşımları

Bir f fonksiyonunun $x=x_0$ noktasındaki ilk üç terimi:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2 \quad \begin{matrix} c \in (x_0, x_0+h) \\ c, x_0 \text{ ve } x \text{ arasında bir sayı} \end{matrix}$$

$x = x_0 + h$ için

$$f(x_0+h) = f(x_0) + h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(c)$$

Olup $f'(x_0)$ yalnız bırakılırsa:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(c) \rightarrow \text{hata terimi (kesme hatası)}$$

Hata terimi ihmal edilirse

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad (1)$$

yaklaşımı elde edilir. Bu yaklaşıma ileri fark formülü denir. c değeri bilinmediğinden hata teriminin hesaplanması mümkün değildir.

Ancak, tüm $x \in (x_0, x_0+h)$ değerleri için

$$|f''(x)| \leq M$$

tesvii sağlanıyorsa (1) yaklaşımının $\frac{Mh}{2}$ hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1. mertebeden türev için ileri sonlu bölünmüş fark formülü:
 $x_{i+1} - x_i = h$ olmak üzere

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + \overset{\text{hata}}{O(h)} \quad \text{şeklinde dir.}$$

Benzer şekilde $x = x_0 - h$ için Taylor serisi

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0)$$

olup $f'(x_0)$ yalnız bırakılırsa:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} + \left(\frac{h}{2} f''(c) \right) \quad \text{hata terimi}$$

Hata terimi ihmal edilirse

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad (2)$$

yaklaşımı elde edilir. Bu yaklaşıma geri fark formülü denir.

Eğer tüm $x \in (x_0 - h, x_0)$ için

$$|f''(x)| \leq m$$

ise (2) nin $\frac{mh}{2}$ hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1. mertebeden türev için geri sonlu bölünmüş fark formülü:

$x_i - x_{i-1} = h$ olmak üzere

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h} + O(h) \quad \text{şeklinde dir.}$$

$f'(x_0)$ için daha iyi bir yaklaşım elde etmek istersek Taylor serisinde daha fazla terim alabiliriz.

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \frac{h^3}{3!} f'''(c) \quad c \in (x_0, x_0 + h)$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) - \frac{h^3}{3} f'''(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0)$$

ya da her iki tarafı çıkararak:

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2h f'(x_0) + \frac{2h^3}{3!} f'''(c) \quad c \in (x_0 - h, x_0 + h)$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \left(\frac{h^2}{6} f'''(c) \right) \quad \text{hata terimi}$$

Hata terimi ihmal edilirse :

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} \quad (3)$$

yaklaşımı elde edilir. Buna merkezi fark formülü denir.

Eğer tüm $x \in (x_0-h, x_0+h)$ için

$$|f''(x)| \leq M$$

olursa (3) yaklaşımının

$$\frac{Mh^2}{6}$$

hata sınırına sahip olduğu söylenir.

Genel olarak 1. mertebeden türev için merkezi fark formülü :

$x_{i+1} - x_{i-1} = 2h$ olmak üzere :

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

setlindeyir.

Örnek : $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x_0 = 1$ noktasındaki türev değerine yaklaşımlarını geri fark, geri fark ve merkezi fark formülleri ile

a) $h = 0.1$ b) $h = 0.05$ olarak bulunuz. Oluşan bağıl hata, bağıl hata yüzdesi, mutlak hata ve hata sınırını hesaplayınız.

a) $h = 0.1$ için

Geri Fark : $x_0 = 1$ $x_0 + h = 1 + 0.1 = 1.1$

$$f'(1) \approx \frac{f(1.1) - f(1)}{0.1} = \frac{1.331 - 1}{0.1} = 3.31$$

Geri Fark : $x_0 = 1$ $x_0 - h = 1 - 0.1 = 0.9$

$$f'(1) \approx \frac{f(1) - f(0.9)}{0.1} = \frac{1 - 0.729}{0.1} = 2.71$$

Merkezi Fark : $x_0 = 1$ $x_0 + h = 1.1$ $x_0 - h = 0.9$

$$f'(1) \approx \frac{f(1.1) - f(0.9)}{0.2} = \frac{1.331 - 0.729}{0.2} = 3.01$$

~~örnek~~ $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x_0 = 1$ noktasındaki türev değerine yaklaşımlarını ileri fark, geri fark ve merkezi fark formülleri ile

a) $h = 0,1$ ve b) $h = 0,05$ alarak bulunuz
herbir h değeri için oluşan bağıl hatayı, bağıl hata yüzdesini ve mutlak hatayı hesaplayınız.

a) $h = 0,1$ için

$$\text{ileri fark} = f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(1,1) - f(1)}{0,1} = \boxed{3,31}$$

$$\text{geri fark} = f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h} = \frac{f(1) - f(0,9)}{0,1} = \boxed{2,71}$$

$$\text{merkezi fark} = f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = \frac{f(1,1) - f(0,9)}{2 \cdot (0,1)} = \boxed{3,01}$$

$$\text{gerçek türev } f'(x) = 3x^2 \Rightarrow f'(1) = \boxed{3}$$

$$\text{bağıl hata } E_r = \frac{|3 - 3,31|}{|3|} = 0,10\bar{3} = \% 10,3$$

(ileri fark için)

$$\text{mutlak hata} = E_m = |3,31| = 0,31$$

$$\text{bağıl hata } E_r = \frac{|3 - 2,71|}{|3|} = 0,09\bar{6} = \% 9,6$$

(geri fark için)

$$\text{mutlak hata} = E_m = |3 - 2,71| = 0,29$$

$$\text{bağıl hata} = E_r = \frac{|3 - 3.01|}{|3|} = 0$$

(merkezi fark için)

$$\text{mutlak hata} = E_m = |3 - 3.01| = 0.01$$

b) $h = 0.05$ için

ileri fark $f'(1) \approx 3.1525$ ve $E_r = 0.0508$ $E_m = 0.1525$

geri fark $f'(1) \approx 2.8525$ ve $E_r = 0.04916$ $E_m = 0.1475$

Merkezi fark $f'(1) \approx 3.0025$ ve $E_r = 0.00083$ $E_m = 0.0025$

görüldüğü gibi h küçüldükçe hatada azalır. ve en iyi sonucu merkezi fark formülü verir

7.1.2 2. mertebeden türev için Sonlu fark Yaklaşımları

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \frac{h^3}{3!} f'''(x_0) + \frac{h^4}{4!} f^{(4)}(c) \\ + f(x_0 - h) &= f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) - \frac{h^3}{3!} f'''(x_0) + \frac{h^4}{4!} f^{(4)}(c) \end{aligned}$$

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) = 2f(x_0) + h^2 f''(x_0) + \frac{h^4}{12} f^{(4)}(c)$$

Bu eşitlikten $f''(x_0)$ yalnız bırakılırsa

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} - \underbrace{\frac{h^2}{12} f^{(4)}(c)}_{\text{Hata terimi}}$$

Eğer hata terimi ihmal edilirse 2. türev için

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - 2f(x_0) + f(x_0-h)}{h^2} \text{ dde edilir}$$

Örnek

$h = 0,1$ için $f(x) = x^3$ fonksiyonunun $x_0 = 1$ noktasında 2. mertebeden türevinin Yaklaşık değerini bulunuz ve bağıl hatayı hesaplayınız.

$$f''(1) \approx \frac{f(1+0,1) - 2f(1) + f(1-0,1)}{(0,1)^2} = 6$$

$$\text{gerçek değer} = f(x) = x^3, f'(x) = 3x^2, f''(x) = 6x \Rightarrow f''(1) = 6$$

$$E_r = 6 - 6 = 0$$

8. Bölüm Sayısal İntegral

Fonksiyonların sade ayrıt noktalarda tanımlı olmasında veya analitik olarak integralin hesaplanmasının mümkün olmadığı yada zor olduğu durumlarda Sayısal, nümerik integral yöntemleri kullanılmaktadır. ayrıt veri noktalarında tanımlanan f fonksiyonun integrali interpolasyon veya eğri uydurma ile bir yaklaşım fonksiyonu bulunması ve daha sonra bu fonksiyonun doğrudan analitik integralinin alınmasıyla da hesaplanabilmektedir. Bir başka ifadeyle Sayısal integral için

i) f fonksiyonuna $[a, b]$ aralığı için herhangi bir $P(x)$ polinomu yaklaşımı yapılır (örneğin Lagrange interpolasyonu ile)

ii) $[a, b]$ aralığında polinomun integrali alınır

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P(x) dx$$

Sayısal integral yöntemleri olarak

- ① Dikdörtgen kuralı
- ② Orta Nokta kuralı
- ③ Yamuk kuralı
- ④ Simpson $\frac{1}{2}$ kuralı
- ⑤ Simpson $\frac{3}{8}$ kuralı

8.1 Dikdörtgen kuralı

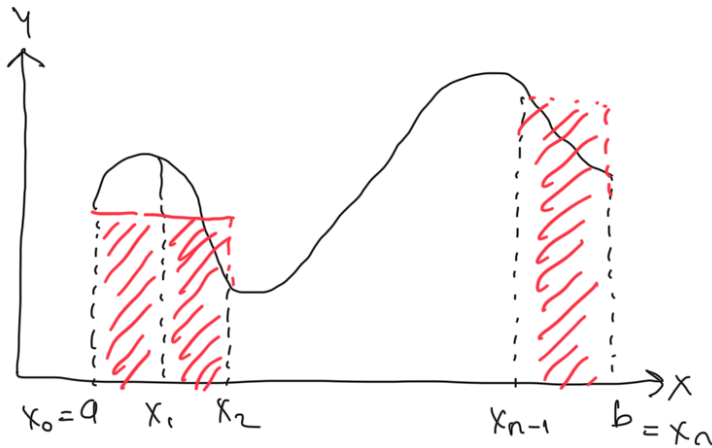
Yaklaşık integral değeri tek bir aralıkta hesaplandığında hata yüksek olduğundan hatayı azaltmak için $[a, b]$ aralığı eşit uzunlukta n tane alt aralığa bölelim bu aralıklar $a = x_0$ ve $b = x_n$ olduğu üzere

$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ olsun yani

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \text{ şeklindedir}$$



Her bir alt aralıkta dikdörtgen kuralını uygulayarak ve her bir dikdörtgen için hesaplanan alanları toplayarak yaklaşık integral değerini bulalım



$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n=b} f(x) dx$$

$$\approx f(x_0) \Delta x + f(x_1) \Delta x + \dots + f(x_{n-1}) \Delta x$$

$$= \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \text{ olur}$$

$$\text{O halde } \int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \text{ yaklaşımı elde edilir}$$

Yada genel olarak $x_i^* \in [x_i, x_{i+1}]$, $i = \overline{0, n-1}$ alınarak
 $\int_a^b f(x) \cdot dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)$ Sayısal integral formülü kullanılır

Eğer $x_i^* = x_i \Rightarrow$ Sol dikdörtgen kuralı

Eğer $x_i^* = x_{i+1} \Rightarrow$ Sağ dikdörtgen kuralı

Örnek

$f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun $[1, 1, 2]$ aralığındaki integraline yaklaşımı

a) $n = 1$

b) $n = 2$

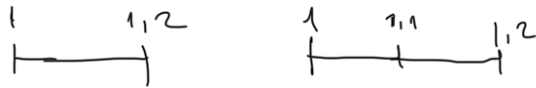
c) $n = 4$

aralık için Sol dikdörtgen kuralı ile bulunuz.

Mutlak hataları hesaplayınız

a) $n = 1$ için

$$\int_1^{1,2} \underbrace{\frac{1}{x}}_{f(x)} dx \approx 0,2 \cdot \underbrace{f(1)}_1 = \boxed{0,2}$$



$$E_n = |0,1823 - 0,2| = \boxed{0,0177}$$

$$b) \int_1^{1.2} \underbrace{\left(\frac{1}{x}\right)}_{f(x)} dx = \int_1^{1.1} \frac{1}{x} \cdot dx + \int_{1.1}^{1.2} \frac{1}{x} dx$$

$$\approx 0.1 \times f(1) + 0.1 \cdot f(1.1)$$

$$= 0.1 \cdot 1 + 0.1 \cdot \frac{1}{1.1}$$

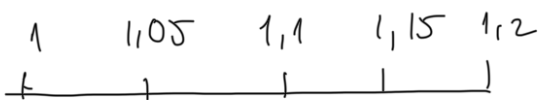
$$= \boxed{0.1909}$$

$$E_m = |0.1823 - 0.1909| = 0.0086$$

$$c) n=4 \quad i\in n \quad \Delta x = \frac{1.2-1}{4} = 0.05$$

$$\int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx \approx 0.05 \cdot (f(1) + f(1.05) + f(1.1) + f(1.15))$$

$$= 0.18655 \quad \text{ve} \quad E_m = |0.1823 - 0.18655| = 0.00425$$



gerçek değer :

$$\int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{1.2} = \ln 1.2 - \ln 1 = 0.1823$$

Örnek $\int_0^1 x^2 dx$ integrali için $n=1$ ve $n=2$ olarak

Orta nokta kuralı ile yaklaşım yapınız. Her bir n için bağıl hata yüzdesini bulunuz

$n=1$ için :

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \underset{\substack{\downarrow \\ f(x)}}{1} \cdot \underset{\Delta x}{f\left(\frac{1}{2}\right)} = 0,25$$

gerçek değer =

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} = 0,3\bar{3}$$

$$E_r = \frac{|0,3\bar{3} - 0,25|}{|0,3\bar{3}|} = \% 24$$



$$\int_0^1 x^2 dx \approx \underset{\substack{\downarrow \\ f(x)}}{0,5} \cdot f(0,25) + 0,5 \cdot f(0,75) = 0,3125$$

$$E_r = \frac{|0,3\bar{3} - 0,3125|}{|0,3\bar{3}|} = \% 5,3$$

8.2 Yamuk Kuralı

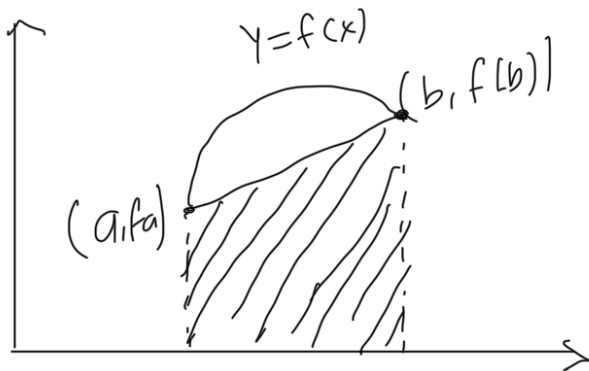
Bu yöntemde $[a, b]$ aralığında $(a, f(a))$ ve $(b, f(b))$ noktalarından geçen 1. dereceden

$$p(x) = f(a) + (x-a) \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

interpolasyonu kullanılır böylece

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b p(x) dx = \int_a^b \left[f(a) + (x-a) \cdot \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \right] dx$$

$$= \frac{f(a) + f(b)}{2} \cdot \underset{\Delta x}{(b-a)} \text{ olur}$$



Seçilmede görüldüğü üzere yamuk kuralı ile taralı yamucun $[a, b]$ aralığında f fonksiyonunun altında kalan alana bir yaklaşım vermektedir. Genel olarak $[a, b]$ aralığı eşit uzunlukta n tane alt aralığa bölünerek her bir $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ aralığında yamuk kuralı uygulanır.

Bu durumda, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ olduğu üzerine

$$\int_{a=x_0}^{b=x_n} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx$$

$$\approx \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} \cdot \Delta x + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \cdot \Delta x + \dots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \Delta x$$

$$= \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

~~örnek~~ $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun $[1, 1.2]$ aralığındaki integraline
Yamuk kuralı ile bulunuz. mutlak hatayı hesaplayınız

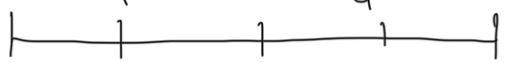
$$\int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx \approx \frac{f(1) + f(1.2)}{2} \cdot 0.2 = 0.1833$$

$$\text{gerçek değer} = \int_1^{1.2} \frac{1}{x} dx = 0.1823 \text{ olduğuna göre}$$

$$E_n = |0.1823 - 0.1833| = 0.001$$

Örnek

$f(x) = \sin x$ fonksiyonunun $[0, \pi]$ aralığındaki integraline $n=4$ aralık kullanarak yamuk kuralı ile bulunuz. Mutlak hatayı hesaplayınız.

$$0 \quad \frac{\pi}{4} \quad \frac{\pi}{2} \quad \frac{3\pi}{4} \quad \pi$$


$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \approx \frac{\pi/4}{2} \cdot \left[\overset{\sin 0}{f(0)} + 2f\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2f\left(\frac{3\pi}{4}\right) + f(\pi) \right]$$

$$= \frac{\pi}{8} [2\sqrt{2} + 2] = 1.894 \text{ bulunur.}$$

$$\text{gerçek değer} = \int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -\cos \pi + \cos 0 = 2$$

$$E_m = |2 - 1.894| = 0.106$$